

18.07.25'

Dinámica de sistemas no colisionales

$$H = T + \phi \quad \checkmark$$

$\vec{a} \propto \nabla \phi \Rightarrow \textcircled{t} \rightarrow$ Las escalas de tiempo se pueden obtener de las características del potencial

Def. Tiempo de cruce. $t_{cr} = \frac{2_{tip}}{v_{tip}} \rightarrow$ Tamaño típico
Velocidad típica.

Para una galaxia de disco:

$$t_{cr} = \frac{h}{v_{cmáx}}$$

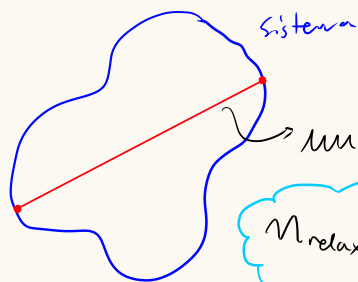
Para una galaxia elíptica

$$t_{cr} = \frac{R_e}{\sigma_0}$$

Cuanto se demoren las cosas en pasar al interior del sistema

Def. Tiempo de relajación: supóngase una estrella cuya velocidad en $t=0$ es v . El tiempo de relajación es el tiempo que ha de transcurrir para que el cambio en la velocidad sea $\Delta v = \pm v \Rightarrow \Delta v^2 = v^2 \rightarrow$ condición de relajación.

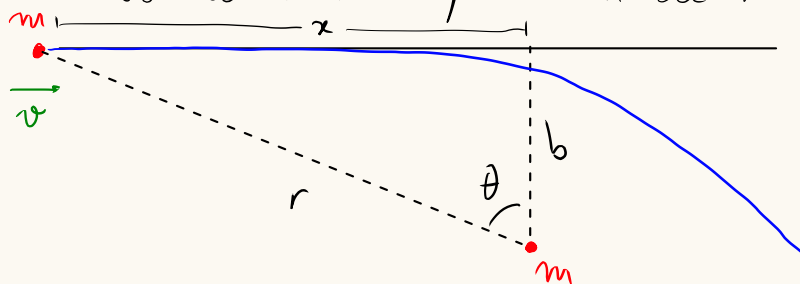
Esto implica que no se pueden recuperar las condiciones iniciales



Número de cruces necesarios para alcanzar la relajación

$$t_{relax} = N_{relax} t_{cr}$$

Consideremos una partícula de masa m



$$\Delta v_{||} = 0; \Delta v_{\perp} \neq 0$$

Aprox. de campo débil.

$$m \dot{v}_{\perp} = \frac{Gm^2}{r^2} \cos \theta = \frac{Gm}{(x^2+b^2)} \cdot \frac{b}{\sqrt{x^2+b^2}} = \frac{Gmb}{(x^2+b^2)^{3/2}}$$

$$\Delta v_{\perp} = \int_{-\infty}^{\infty} \dot{v}_{\perp} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{Gmb}{(x^2+b^2)^{3/2}} dt$$

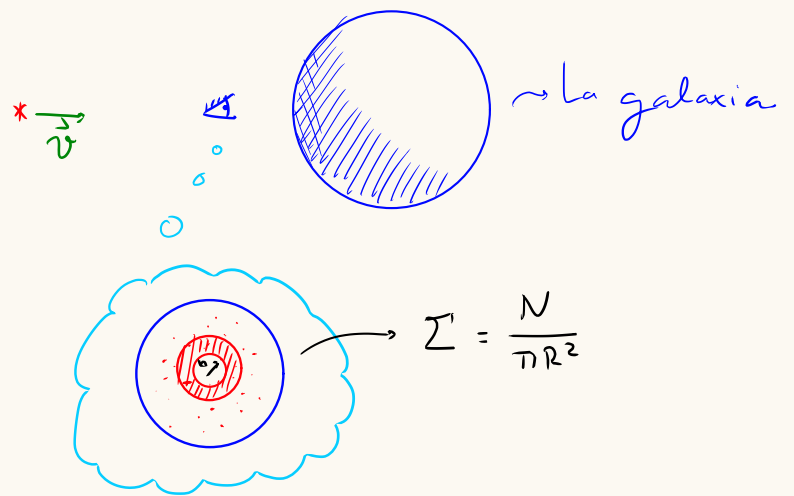
$$x \approx vt$$

$$= Gmb \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dt}{(v^2 t^2 + b^2)^{3/2}} = \frac{Gm}{b^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dt}{((\frac{vt}{b})^2 + 1)^{3/2}}$$

$$\Delta v_{\perp}^{(\dots)} = \frac{2Gm}{bv} \sim \text{Cambio en la velocidad debido a una interacción}$$

Suponiendo que la galaxia en cuestión es esférica y tiene densidad de número constante

$$\Delta v^2 = \sum \Delta v_i^2$$



$$\delta n = \sum 2\pi b db$$

Cambio de v inducido por δn interacciones: $\left(\frac{2Gm}{bv}\right)^2 \delta n$

$$\Rightarrow \Delta v^2 = \int_{b_{min}}^{b_{max}} \left(\frac{2Gm}{bv}\right)^2 \frac{N \cdot 2b}{R^2} db$$

$$= \left(\frac{2Gm}{v}\right)^2 \frac{2N}{R^2} \int_{b_{min}}^{b_{max}} \frac{db}{b}$$

$$\Delta v^2 = 8N \left(\frac{Gm}{vR}\right)^2 \ln \Lambda$$

$$\text{con } \Lambda = \frac{b_{max}}{b_{min}}$$

Si la distribución es esféricamente simétrica

$$v^2 = \frac{GM}{R} = \frac{GNm}{R} \Rightarrow \Delta v^2 = 8N \frac{v^2}{N} \ln \Delta$$

$$\frac{\Delta v^2}{v^2} = \frac{8 \ln \Delta}{N} = \frac{1}{N_{\text{relax}}}$$

$$\Rightarrow \ln \Delta = \ln \left(\frac{b_{\text{max}}}{b_{\text{min}}} \right) = \frac{Rv^2}{Gm} = N$$

$\frac{Gm}{v^2} \sim$ parámetro de impacto para que el sistema se relaje en una sola colisión

$$\Rightarrow N_{\text{relax}} = \frac{N}{8 \ln N}$$

$$t_{\text{relax}} = N_{\text{relax}} t_{\text{cr}}$$

$$t_{\text{relax}} = \frac{N}{8 \ln N} t_{\text{cr}}$$

$\sim$ Tiempo que ha de pasar para que las interacciones sean despreciables

Para la Vía Láctea:

$$t_{\text{relax}} \propto 10^{12} \frac{25 \text{ kpc}}{250 \text{ km/s}} \sim 10^{15} \text{ yr} \gg t_{\text{universo}}$$

Las interacciones son despreciables.
↓
Sistema no colisional

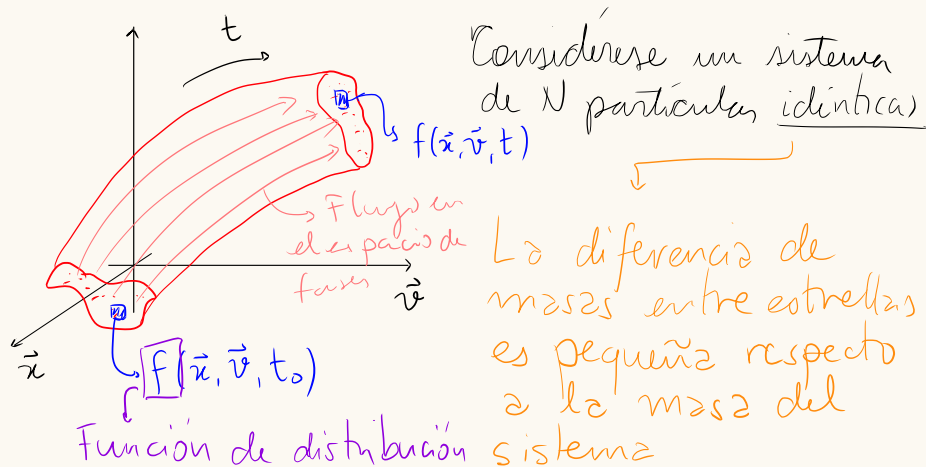
Para un cúmulo globular.

$$t_{\text{relax}} \propto 900 \text{ Myr} < t_{\text{universo}}$$

Las interacciones son importantes
↓
Sistema colisional.

23.07.25'

Ecuación de Boltzmann para sistemas no colisionales



$\sim$ ¿Cuántas ligaduras tienen las estrellas en la galaxia?

Ninguna $\rightarrow$ las estrellas pueden moverse hacia donde quieran, pero no como quieran $\Rightarrow 6N$ grados de libertad.

$\sim$ El problema es entonces encontrar $f(\vec{x}, \vec{v}, t)$.

$$\vec{x}, \vec{v} \rightarrow \vec{w} = \begin{bmatrix} \vec{x} \\ \vec{v} \end{bmatrix}$$

Contiene info. de una sola partícula

Subespacio de coordenadas

Subespacio de velocidades.

Para encontrar el flujo en el espacio de fases:

$$\dot{\vec{w}} = \begin{bmatrix} \dot{\vec{x}} \\ \dot{\vec{v}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{v} \\ -\nabla \phi \end{bmatrix}$$

Condición de no colisional.

Funciona la aprox. del continuo

No funciona, por ejemplo, cerca del agujero negro supermasivo.

En mecánica de fluidos, la ecuación de continuidad:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0$$

Para el flujo en el espacio de fases:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \sum_{\alpha=1}^6 \frac{\partial}{\partial w_{\alpha}} (\dot{w}_{\alpha} f) = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \sum_{\alpha=1}^6 \left[\frac{\partial \dot{w}_{\alpha}}{\partial w_{\alpha}} f + \frac{\partial f}{\partial w_{\alpha}} \dot{w}_{\alpha} \right] = 0$$

$$\hookrightarrow \sum_{\alpha=1}^6 \frac{\partial \dot{w}_{\alpha}}{\partial w_{\alpha}} = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial v_i}{\partial x_i} + \sum_{i=1}^3 \frac{\partial (-\nabla_i \phi)}{\partial v_i}$$

$\sim$ coords. indep.

El potencial solo depende de las coords.

① $\frac{\partial f}{\partial t} + \sum_{\alpha=1}^6 \dot{w}_{\alpha} \frac{\partial f}{\partial w_{\alpha}} = 0$ → Ecuación de Boltzmann no colisional. (C.B.E)

$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{w} \cdot \nabla_{\vec{w}} \right) f = \frac{df}{dt} = 0$ → Teorema de Liouville.

Note: En el libro no se usa $(\vec{x}, \vec{v})$ sino $(\vec{q}, \vec{p})$.

$\frac{\partial f}{\partial t} + \sum_{i=1}^3 v_i \frac{\partial f}{\partial x_i} - \sum_{i=1}^3 \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial v_i} = 0$

$\frac{\partial f}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla_{\vec{x}} f - (\nabla_{\vec{x}} \phi) \cdot (\nabla_{\vec{v}} f) = 0$ ③

→ Otra forma de la C.B.E.

Condiciones de frontera.

→ Sistemas no colisionales, autogravitantes y en equilibrio

- ✓ Sistema localizado espacialmente.
- ✓ Distribución de velocidades localizada en velocidades bajas.

→ La galaxia no tiene borde

✓ C.F. abiertos

$\Rightarrow f(\vec{x}, \vec{v}) = \rho(\vec{x}) g(\vec{v})$

Así pues: $f(\vec{w}) = 0$ cuando $w_{\alpha} \rightarrow \infty$

Momentos de la función de distribución en la C.B.E

$\langle \xi^i \rangle = \frac{\int \xi^i f(\xi) d\xi}{\int f(\xi) d\xi}$ en general.

Marginalizando en las velocidades.

$v(\vec{x}) \equiv \int f(\vec{x}, \vec{v}) d^3 \vec{v} \propto \rho(\vec{x})$ → No es lo mismo que $v(\vec{x})$

Se obtiene de las observaciones I(R)

$\bar{v}_j = \frac{\int v_j f(\vec{x}, \vec{v}) d^3 \vec{v}}{\int f(\vec{x}, \vec{v}) d^3 \vec{v}}$

$\bar{v}_j(\vec{x}) = \frac{1}{v(\vec{x})} \int v_j f(\vec{x}, \vec{v}) d^3 \vec{v}$ → Velocidad media

De la C.B.E ③ (adoptando la convención de Einstein)

$d^3 \vec{v} \left[\frac{\partial f}{\partial t} + v_i \frac{\partial f}{\partial x_i} - \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial v_i} = 0 \right]$

$\frac{\partial}{\partial t} \int f d^3 \vec{v} + \int v_i \frac{\partial f}{\partial x_i} d^3 \vec{v} - \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \int \frac{\partial f}{\partial v_i} d^3 \vec{v} = 0$

$\rightarrow \int \frac{\partial f}{\partial v_i} d^3 \vec{v} \Rightarrow \int \nabla f d^3 \vec{v} = \int f d\vec{s}$ → 0. Evaluada en ∞ , la distribución vale 0.

$\frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_i} \int v_i f d^3 \vec{v} = 0$

$\frac{\partial v(\vec{x})}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_i} (v(\vec{x}) v_i) = 0$ → Ec. de continuidad para v

→ Conservación de la masa.

→ Momento de orden 1.

En general, el momento de orden $l = m + n + s$

$\Rightarrow v_j^m v_k^n v_l^s$

Para $l=1 \Rightarrow m=1, n=s=0$.

$\int v_j d^3 \vec{v} \left[\frac{\partial f}{\partial t} + v_i \frac{\partial f}{\partial x_i} - \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial v_i} = 0 \right]$

$\frac{\partial}{\partial t} \int v_j f d^3 \vec{v} + \int v_j v_i \frac{\partial f}{\partial x_i} d^3 \vec{v} - \int v_j \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial v_i} d^3 \vec{v} = 0$

III: $\frac{\partial \phi}{\partial x_i} \int v_j \frac{\partial f}{\partial v_i} d^3 \vec{v} = \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \left[\int \frac{\partial}{\partial v_i} (v_j f) d^3 \vec{v} \right] = - \int \frac{\partial v_j}{\partial v_i} f d^3 \vec{v} = - \frac{\partial \phi}{\partial x_j} v(\vec{x})$ → Misma razón que el anterior

I: $\frac{\partial}{\partial t} \int v_j f d^3 \vec{v} = \frac{\partial}{\partial t} (v(\vec{x}) \bar{v}_j(\vec{x}))$

II: $\int v_j v_i \frac{\partial f}{\partial x_i} d^3 \vec{v} = \frac{\partial}{\partial x_i} \int v_i v_j f d^3 \vec{v}$

Def: $\bar{v}_i \bar{v}_j \equiv \frac{1}{v(\vec{x})} \int v_i v_j f d^3 \vec{v}$

$$= \frac{\partial}{\partial x_i} (v \bar{v}_i \bar{v}_j)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial t} (v \bar{v}_j) + \frac{\partial}{\partial x_i} (v \bar{v}_i \bar{v}_j) + \frac{\partial \phi}{\partial x_j} v = 0$$

25.07.25

$$\frac{\partial}{\partial t} (v \bar{v}_j) + \frac{\partial}{\partial x_i} (v \bar{v}_i \bar{v}_j) + \frac{\partial \phi}{\partial x_j} v = 0$$

$$- \bar{v}_j \left(\frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_i} (v \bar{v}_i) \right) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial t} (v \bar{v}_j) - \bar{v}_j \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial (v \bar{v}_i \bar{v}_j)}{\partial x_i} - \bar{v}_j \frac{\partial (v \bar{v}_i)}{\partial x_i} + \frac{\partial \phi}{\partial x_j} v = 0$$

$$v \frac{\partial \bar{v}_j}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_i} (v \bar{v}_i \bar{v}_j) - \bar{v}_j \frac{\partial (v \bar{v}_i)}{\partial x_i} + \frac{\partial \phi}{\partial x_j} v = 0$$

Tensor de dispersión de velocidades

$$\Rightarrow v \frac{\partial \bar{v}_j}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_i} (\sigma_{ij}^2 v) + \frac{\partial}{\partial x_i} (\bar{v}_i \bar{v}_j v) - \bar{v}_j \frac{\partial (v \bar{v}_i)}{\partial x_i} + \frac{\partial \phi}{\partial x_j} v = 0$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial x_j} v = 0$$

$$v \bar{v}_i \frac{\partial \bar{v}_j}{\partial x_i}$$

$$v \frac{\partial \bar{v}_j}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_i} (\sigma_{ij}^2 v) + v \bar{v}_i \frac{\partial \bar{v}_j}{\partial x_i} + \frac{\partial \phi}{\partial x_j} v = 0$$

Primer momento

Forma general de las ecuaciones de Jeans.

En equilibrio estacionario:

$\frac{\partial \bar{v}_j}{\partial t} \rightarrow 0$ No depende explícitamente del tiempo.

$\frac{\partial \bar{v}_j}{\partial x_i} \rightarrow 0$ si hubiese gradiente de velocidades, el sistema se estaría expandiendo o contrayendo.

No siempre es cero, pero por ahora lo consideraremos así.

$$\frac{\partial}{\partial x_i} (v \sigma_{ij}^2) = - \frac{\partial \phi}{\partial x_i} v$$

$$\frac{dP}{dr} = - \frac{d\phi}{dr} \rho$$

Análogo a:

$v \sigma_{ij}^2$ es un efecto parecido a la presión. Si la dispersión es cero, el sistema colapsa, pues no habrá competencia para la gravedad. El "desorden" en la velocidad de las partículas provee una "presión" que mantiene el sistema en equilibrio.

¿Cuántas incógnitas hay en las ees de Jeans?

$\vec{v} \rightarrow 3$ incógnitas

$\sigma^2 \rightarrow 6$ incógnitas $\Rightarrow$ tensor simétrico

¿De dónde sacamos más ecuaciones?

$\hookrightarrow$ Si hacemos el momento de orden 2? $\rightarrow$ NO, salen 27 incógnitas

Haremos otras consideraciones entonces.

$\rightarrow$ Simetría

$\rightarrow$ Equilibrio estacionario

$\sim$ Simetría esférica

$\sim$ El sistema está en eq. estacionario

$$\rho(\vec{r}) = \rho(r), \quad \phi(\vec{r}) = \phi(r)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dr} (\rho \bar{v}_r^2) + \frac{\rho}{r} (2\bar{v}_r^2 - \bar{v}_\theta^2 - \bar{v}_\phi^2) + \rho \frac{d\phi}{dr} = 0$$

$$\frac{d}{dr} (\rho \bar{v}_r^2) + \frac{2\rho \bar{v}_r^2}{r} \left(1 - \frac{\bar{v}_\theta^2 + \bar{v}_\phi^2}{2\bar{v}_r^2} \right) + \rho \frac{d\phi}{dr} = 0$$

Def. Parámetro de anisotropía $\beta(r)$:

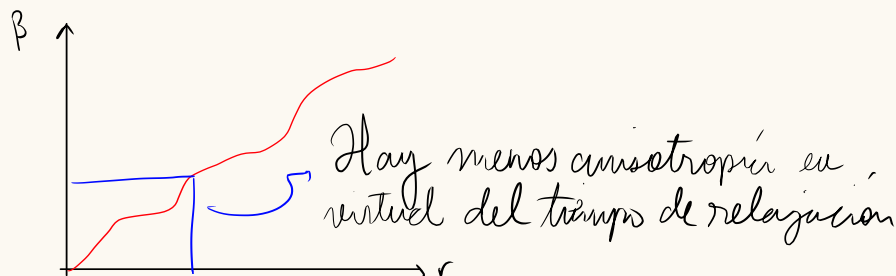
$$\beta(r) = 1 - \frac{\bar{v}_\theta^2 + \bar{v}_\phi^2}{2\bar{v}_r^2}$$

$$\beta(r) = 0 \sim \bar{v}_\theta^2 = \bar{v}_\phi^2 = \bar{v}_r^2$$

$$\frac{d}{dr} (\rho \bar{v}_r^2) + \frac{2\rho \bar{v}_r^2 \beta(r)}{r} + \rho \frac{d\phi}{dr} = 0$$

Esto se puede medir.

¿Qué forma debe tener $\beta(r)$?



Supóngase una galaxia perfectamente esférica espacialmente y en el subespacio de las velocidades:

$$\sigma^2 = \begin{bmatrix} \overline{v_r^2} & & \\ & \overline{v_\phi^2} & \\ & & \overline{v_z^2} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dr} (p\sigma^2) + p \frac{d\phi}{dr} = 0$$

$$\frac{d}{dr} (p\sigma^2) = -p \frac{d\phi}{dr}$$

$$\Rightarrow \int_0^{p\sigma^2} d(p\sigma^2) = - \int_\infty^r p \frac{d\phi}{dr} dr$$

$$p(r)\sigma^2(r) = \int_r^\infty p(r') \frac{d\phi}{dr'} dr'$$

$$\sigma^2(r) = \frac{1}{p(r)} \int_r^\infty p(r') \frac{d\phi}{dr'} dr'$$

La función de distribución:

$$f(r, v_r) = p(r) g(v_r)$$

30.07.25

Observables

$$\begin{matrix} v_c & \longrightarrow & \sigma \\ \downarrow & & \downarrow \\ \frac{\partial \phi}{\partial r} & & \end{matrix}$$

De la ec. de Jeans en coordenadas esféricas:

$$\frac{d}{dr} (p\sigma^2) + \frac{2}{r} p \beta \sigma^2 = -p \frac{d\phi}{dr} = -p \frac{GM(r)}{r^2}$$

Pero $\frac{d\phi}{dr} = \frac{GM(r)}{r^2}$

$$\Rightarrow M(r) = -\frac{r^2}{G} \left[\frac{1}{p} \frac{d}{dr} (p\sigma^2) + \frac{2\beta\sigma^2}{r} \right]$$

Esta masa viene de la derivada del potencial $\Rightarrow$ es la masa total

$\approx$ factorizando σ^2

$$M(r) = -\frac{r^2\sigma^2}{G} \left[\frac{1}{p\sigma^2} \frac{d}{dr} (p\sigma^2) + \frac{2\beta}{r} \right]$$

$$\approx \frac{1}{p\sigma^2} \frac{d}{dr} (p\sigma^2) = \frac{d}{dr} \ln(p\sigma^2) = \frac{1}{r} \frac{d \ln r}{dr} \frac{d \ln(p\sigma^2)}{d \ln r}$$

$$= \left[\frac{1}{r} \frac{d \ln(p\sigma^2)}{d \ln r} \right]$$

Derivada logarítmica

Más conveniente porque se suelen graficar las cosas en escala logarítmica.

$$M(r) = -\frac{r^2\sigma^2}{G} \left[\frac{1}{r} \frac{d \ln \sigma^2}{d \ln r} + \frac{1}{r} \frac{d \ln p}{d \ln r} + \frac{2\beta}{r} \right]$$

$$M(r) = -\frac{r\sigma^2}{G} \left[\frac{d \ln \sigma^2}{d \ln r} + \frac{d \ln p}{d \ln r} + 2\beta \right]$$

Nótese que $M(r) > 0$, entonces

$$\frac{d \ln \sigma^2}{d \ln r} + \frac{d \ln p}{d \ln r} + 2\beta < 0$$

σ^2 y p decrecen con r por tanto, las derivadas son negativas.

(en términos generales)

Existen galaxias anulares en las que $\frac{dp}{dr} > 0$, cuando se induce una perturbación radial que hace que la materia se acumule en un anillo, pero estos sistemas no están en equilibrio.

Ecuaciones de Jeans en simetría axial

En general:

σ^2 es diagonal

eq. estacionario

$$\textcircled{1} \frac{\partial}{\partial t} (p \overline{v_r^2}) + \frac{\partial}{\partial r} (p \overline{v_r^2}) + \frac{\partial}{\partial z} (p \overline{v_z^2}) + p \left[\frac{\overline{v_r^2} - \overline{v_\phi^2}}{r} + \frac{\partial \phi}{\partial r} \right] = 0$$

$$\textcircled{2} \frac{\partial}{\partial t} (p \overline{v_\phi^2}) + \frac{\partial}{\partial r} (p \overline{v_r^2} \overline{v_\phi^2}) + \frac{\partial}{\partial z} (p \overline{v_\phi^2} \overline{v_z^2}) + \frac{2p}{r} \overline{v_\phi^2} \overline{v_r^2} = 0$$

$$\textcircled{3} \frac{\partial}{\partial t} (p \overline{v_z^2}) + \frac{\partial}{\partial r} (p \overline{v_r^2} \overline{v_z^2}) + \frac{\partial}{\partial z} (p \overline{v_z^2}) + \frac{p}{r} \overline{v_z^2} \overline{v_r^2} + p \frac{\partial \phi}{\partial z} = 0$$

Suponiendo:

- ✓ Simetría axial
- ✓ Equilibrio estacionario
- ✓ σ_{ij}^2 isotrópicos $\Rightarrow \sigma_{11}^2 = \sigma_{22}^2 = \sigma_{33}^2 = \sigma^2$

Asumiremos que estamos en el sistema propio del tensor de dispersión de velocidad

Elipsoide de velocidad.

Recordando que $\sigma_{ij}^2 = \overline{v_i v_j} - \overline{v_i} \overline{v_j}$

$$\Rightarrow \sigma^2 = \overline{v_R^2} - \overline{v_R}^2 = \overline{v_\phi^2} - \overline{v_\phi}^2 = \overline{v_z^2} - \overline{v_z}^2$$

El sistema está en equilibrio

En el SRI en que no se mueve en dirección vertical.

$$\Rightarrow \sigma^2 = \overline{v_z^2} = \overline{v_z^2}$$

Esto es válido solo bajo las suposiciones que hicimos

Así pues:

$$\textcircled{1} \Rightarrow \frac{\partial}{\partial R} (p \sigma^2) + p \left[\frac{\partial \phi}{\partial R} - \frac{\overline{v_\phi^2}}{R} \right] = 0 \quad \textcircled{4}$$

$$\textcircled{3} \Rightarrow \frac{\partial}{\partial z} (p \sigma^2) + p \frac{\partial \phi}{\partial z} = 0 \quad \textcircled{5}$$

"Equilibrio hidrostático" en z.

Es lo que le da estructura vertical al disco: la "presión" ejercida por la dispersión de velocidades compite con la gravedad.

No ocurre con el gas, por eso solo se acumula en el plano $z=0$

Si el disco se enfría, σ^2 disminuye y el disco se aplanará en el plano $z=0$
 $\Rightarrow$ la estructura vertical se encoge.

¿Cómo enfriar el disco?

Las nubes de gas pueden disipar la energía de las estrellas por fricción

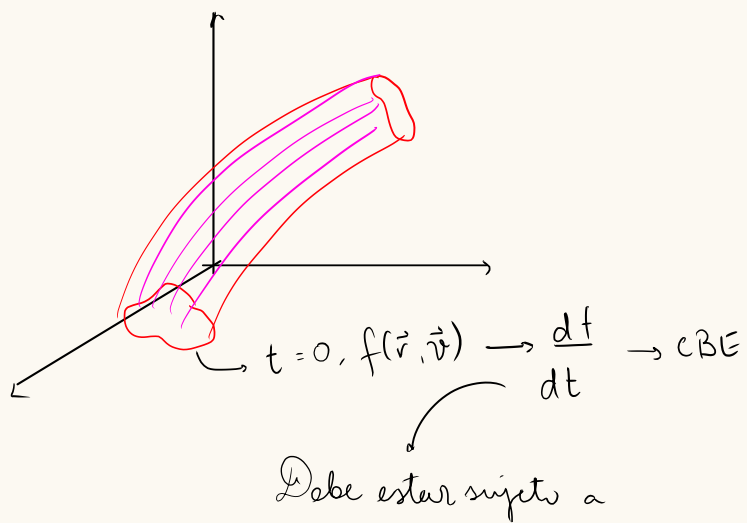
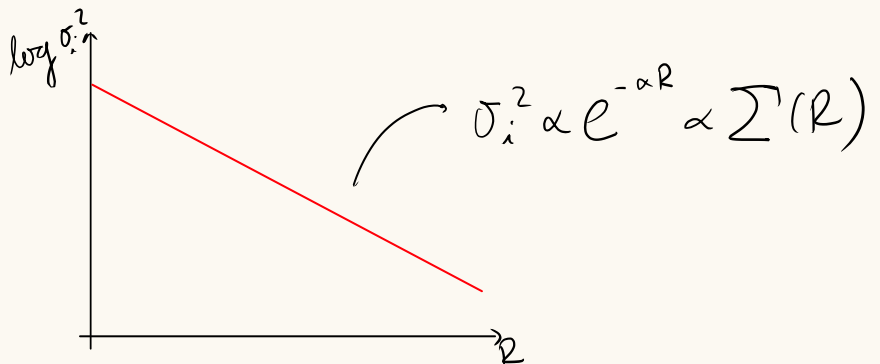
$$\text{De } \textcircled{5}: \sigma^2 = \frac{1}{p} \int_z^\infty p \frac{\partial \phi}{\partial z} dz$$

$$\text{De } \textcircled{6}: \overline{v_\phi^2} = R \frac{\partial \phi}{\partial R} + \frac{R}{p} \frac{\partial}{\partial R} \left[\int_z^\infty p \frac{\partial \phi}{\partial z} dz \right]$$

Recordando: $v_c^2 = R \frac{\partial \phi}{\partial R}$ $\rightarrow$ movimiento en la órbita de giro.

! Cuando no hay desorden, la velocidad media es la velocidad circular.

Para el disco, es importante que haya dispersión, pues las estrellas tienen más inercia. Si todas las estrellas se mueven en la órbita de equilibrio, una perturbación en el disco lo puede romper. La inercia provista por la dispersión de velocidades le da soporte al disco para resistir a perturbaciones.



$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -\nabla \phi \approx \sum_{j \neq i} \frac{m_j (\vec{r}_i - \vec{r}_j)}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|^3}$$

01.08.25

Estructura vertical de un disco estelar isotérmico

$$\frac{\partial}{\partial t} (p \overline{v_z}) + \frac{\partial}{\partial R} (p \overline{v_R v_z}) + \frac{\partial}{\partial z} (p \overline{v_z^2}) + p \frac{\overline{v_\phi^2}}{R} + p \frac{\partial \phi}{\partial z} = 0$$

- ✓ Eq. estacionario
- ✓ Alineado con el elipsoide de velocidades
- ✓ $p(R, z) = \Sigma(R) \chi(z)$

$$\Rightarrow H = H_R + H_z$$

~ La ec. de Jeans:

$$\frac{\partial}{\partial z} (\rho \sigma^2) + \rho \frac{\partial \phi}{\partial z} = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial z} (\Sigma'(R) \lambda(z) \sigma^2) + \Sigma'(R) \lambda(z) \frac{\partial \phi}{\partial z} = 0$$

Suponiendo que σ^2 no depende de z , pero sí puede variar con R .

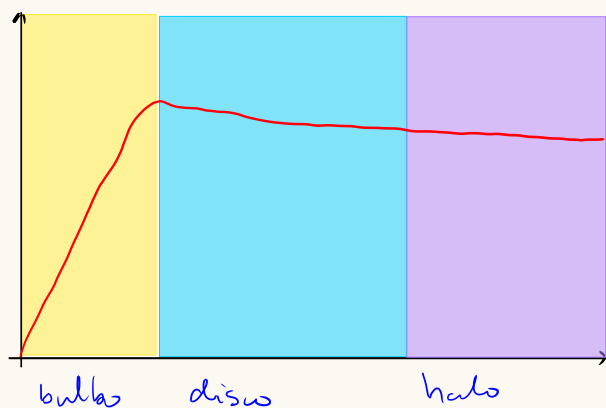
$$\sigma^2 \frac{\partial \lambda}{\partial z} - \lambda F_z = 0$$

En analogía con la termodinámica, σ^2 se relaciona con la temperatura, luego el sistema es isotérmico

Teniendo también la ec. de Poisson:

$$\nabla^2 \phi = 4\pi G \Sigma'(R) \lambda(z)$$

$$\frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R} \left(R \frac{\partial \phi}{\partial R} \right) + \frac{1}{R^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = 4\pi G \Sigma'(R) \lambda(z)$$



$$v_c^2 = R \frac{\partial \phi}{\partial R} = \text{cte}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial F_z}{\partial z} = -4\pi G \Sigma'(R) \lambda(z)$$

$$\text{C.F.: } \begin{aligned} \lim_{z \rightarrow \pm\infty} \lambda(z) &= 0 \\ \lim_{z \rightarrow \pm\infty} F_z(z) &= 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \lambda(z) = \lambda_0 \text{sech}^2\left(\frac{z}{z_0}\right)$$

$$F_z(z) = -4\pi G \lambda_0 z_0 \tanh\left(\frac{z}{z_0}\right)$$

$$\sigma^2 = 2\pi G \lambda_0 z_0^2 \Sigma'(R)$$

Función de distribución para un sistema un sistema con simetría esférica

$$f(\vec{x}, \vec{v}) = f(I_1, I_2, I_3, \dots, I_n)$$

Integradas de movimiento del sistema.

Perfecto (r, v)

$$f(\vec{x}, \vec{v}) = f(E) \rightarrow \text{la energía del sistema}$$

$\downarrow$
 $\phi(r), p(r)$

Recalibrando el potencial

$$\psi = -\phi + \phi_0 \rightarrow \phi_0 \text{ es tal que } f \rightarrow 0 \text{ cuando } \psi = 0.$$

Esto recalibra la energía

$$E = -E + \phi_0 = \psi - \frac{1}{2} v^2$$

$$\Rightarrow f(E) = f\left(\psi - \frac{1}{2} v^2\right)$$

$$\text{Recordando que } p(r) = \int_{-\infty}^{\infty} f\left(\psi - \frac{1}{2} v^2\right) d^3 \vec{v}$$

$$= 4\pi \int_0^{\infty} f\left(\psi - \frac{1}{2} v^2\right) v^2 dv$$

$$\text{La ecuación de Poisson: } \nabla^2 \psi = -\nabla^2 \phi$$

$$\Rightarrow \nabla^2 \psi = -16\pi^2 G \int_0^{\infty} f\left(\psi - \frac{1}{2} v^2\right) v^2 dv$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\psi}{dr} \right) = -16\pi^2 G \int_0^{\infty} f\left(\psi - \frac{1}{2} v^2\right) v^2 dv$$

$\sqrt{2v}$ los partículas menos ligadas tienen $E=0$

$$\text{Supóngase que } f(E) = \frac{P_1}{(2\pi\sigma^2)^{3/2}} e^{E/\sigma^2}$$

En analogía con el gas ideal. $\sigma^2 = \frac{k_B T}{m}$

$$f(E) = \frac{P_1}{(2\pi\sigma^2)^{3/2}} e^{\psi/\sigma^2} e^{-v^2/2\sigma^2}$$

calculando los momentos, se encuentran que σ^2 es la varianza.

Suponiendo que σ^2 es constante

$$\rho(r) = 4\pi \int_0^{\sqrt{2\psi}} \underbrace{\frac{\rho'}{(2\pi\sigma^2)^{3/2}}}_{p'} e^{-v^2/2\sigma^2} dv^2 e^{\psi/2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\psi}{dr} \right) = p' e^{\psi/2}$$

$$\Rightarrow p(r) = \frac{\sigma^2}{2\pi G r^2} \rightarrow \text{Esfera isotérmica}$$

13.08.25

Formación de estructuras

Modelo cosmológico

Λ CDM

El modelo tiene más parámetros.

Energía oscura

Materia oscura fría

$$\Omega_\Lambda = \frac{\rho_\Lambda}{\rho_c}$$

$$\Omega_{DM} = \frac{\rho_{DM}}{\rho_c}$$

Densidad crítica para que el universo sea plano

❗ El universo es homogéneo e isotrópico

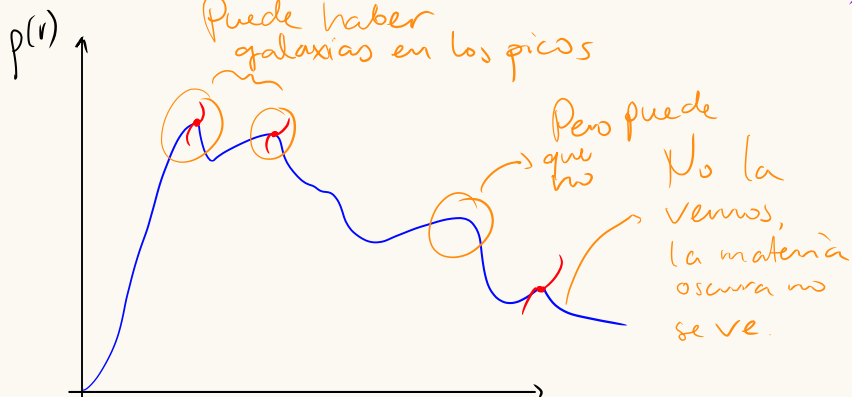
La radiación cósmica de fondo es homogénea e isotrópica (?)

Eso parece... Quitando los términos monopoles y dipolares de la distribución de la radiación, la radiación parece ser homogénea e isotrópica $\Rightarrow$ las fluctuaciones de la temperatura son del orden de 10^{-6} K

Fluctuaciones de materia oscura

¿Cómo evoluciona la distribución de materia?

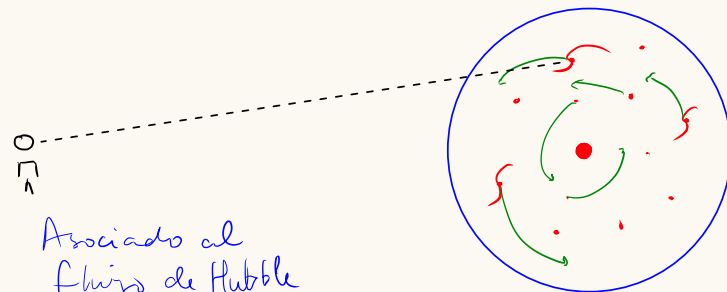
$\rho(r) \rightarrow$ función de densidad de masa (de materia oscura)



Si la materia oscura es no colisional
 $f(\vec{r}, \vec{v}, t) \rightarrow \rho(\vec{r}, t)$

De la ley de Hubble:

$$v = H d$$



Asociado al flujo de Hubble

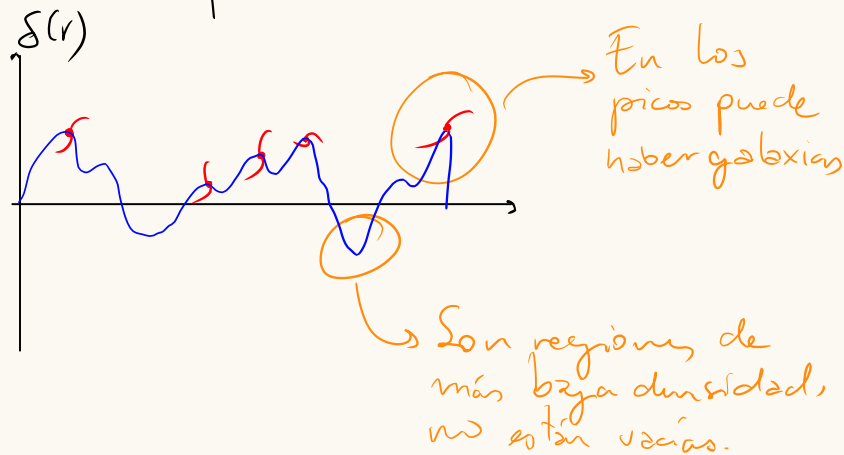
$$z = z_{Hubble} + z_{pec}$$

Asociado al movimiento peculiar

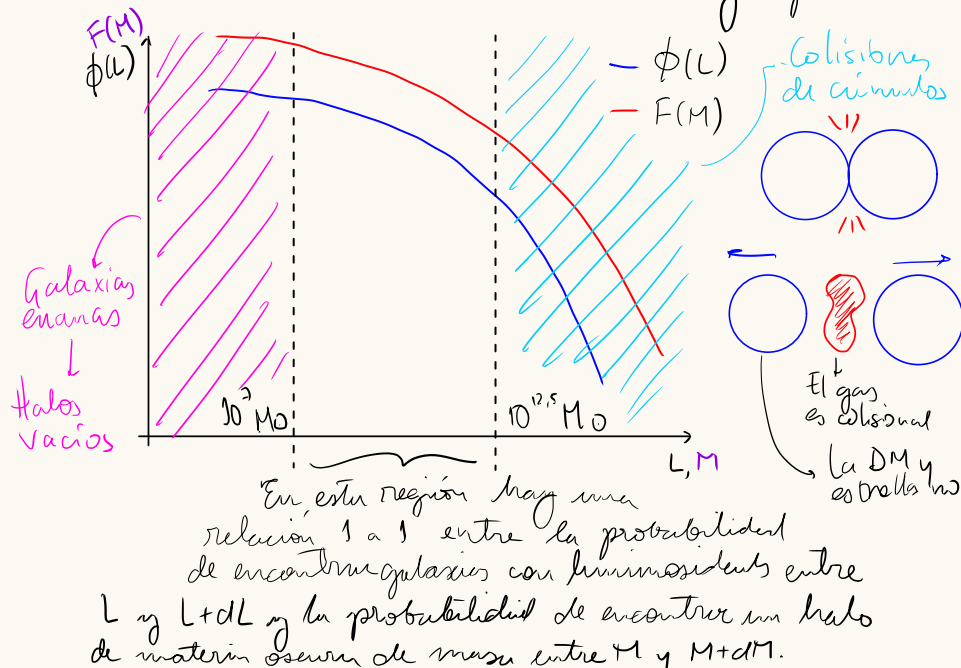
está acotado $\rightarrow$ la galaxia no puede tener una velocidad arbitraria

Como lo que interesa son las fluctuaciones, se define el contraste de densidad $\delta(r)$

$$\delta(r) = \frac{\rho(r) - \bar{\rho}}{\bar{\rho}}$$



En el escenario más simple, hay una relación 1-1 entre halos de DM y galaxias





~ Cantidades que caracterizan el halo.

- Masa virial (M_{200})
- Radio virial (R_{200})
- Velocidad virial (V_{200})

Definimos el halo de DM:

$$\Delta_{vir}(z) \rho_{crit} = \frac{3 M_{vir}}{4\pi R_{vir}^3}$$

NOTA: $\Delta(z)$ depende de z de manera no trivial

Densidad crítica del universo.

$$\Delta_{vir}(z=0) = 178 \sim 200$$

$$200 \rho_{crit} = \frac{3 M_{200}}{4\pi R_{200}^3} \quad \left. \vphantom{\frac{3 M_{200}}{4\pi R_{200}^3}} \right\} \text{Dependen del redshift.}$$

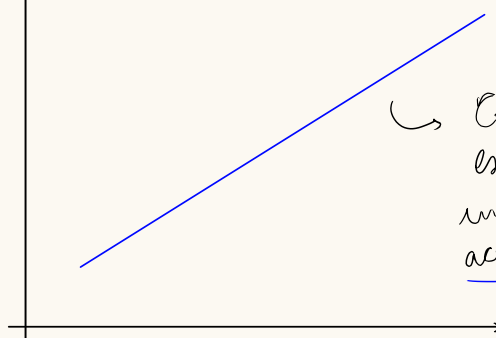
$$\rho_{crit}(z) = \frac{3 H^2(z)}{8\pi G}$$

(...) $\Rightarrow v_{200} = \sqrt{\frac{200}{2}} R_{200} H(z)$ Esto evidentemente es 10, pero dejamos el 200 para no olvidar la aproximación

$$R_{200} = \sqrt{\frac{2}{200}} \frac{V_{200}}{H(z)}$$

$$M_{200} = \frac{1}{G} \sqrt{\frac{2}{200}} \frac{V_{200}^3}{H(z)}$$

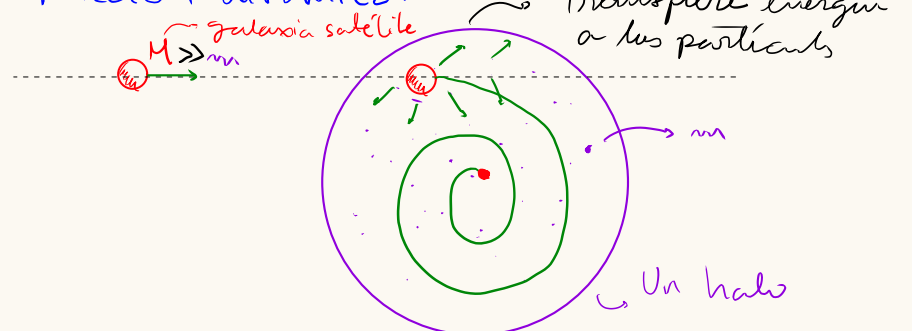
$\log M_{vir}$



↪ Crece debido a la expansión del universo y por acreción de masa.

↓
Implica un mecanismo de disipación de energía orbital

Fricción dinámica.



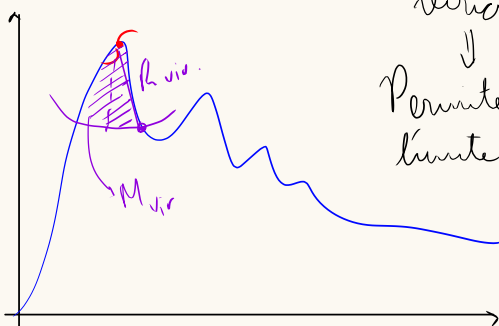
$$\delta T \rightarrow \delta p$$

$$\oint P(\delta p) d\delta p \propto \mathcal{N}(\bar{p}, \sigma^2)$$

$P(M) dM \rightarrow$ función de Press-Schechter

Masa virial. $\rightarrow$ asociada a un radio virial

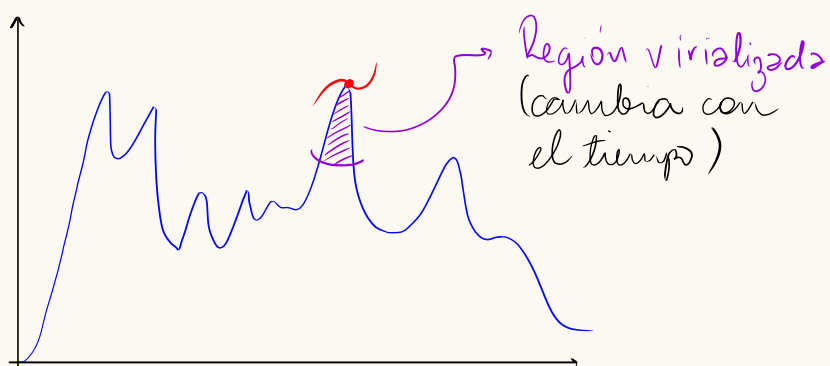
↓
Permite establecer un límite en el halo.



Def. Halo de materia oscura: región virializada de una sobredensidad de la distribución de masa.

15.08.25

Recordando



La materia oscura es un catalizador en la formación de galaxias: acelera el colapso gravitacional

$$\bar{F}_{\text{din}} = \frac{4\pi^2 G^2 M^2 \rho_G \ln \Lambda}{v^2} \left[\text{erf}(x) - \frac{2x}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2} \right]$$

ρ_G : Masa de la galaxia satélite
 v : Velocidad de la galaxia satélite
 $\ln \Lambda$: Logaritmo de Coulomb (recordar teoría de scattering)
 $x = \frac{v}{\sqrt{2}\sigma}$: Dist. Maxwell-Boltzmann

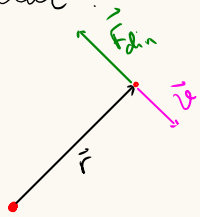
Suponiendo un perfil isotérmico para el halo de DM.

$$\rho(r) = \frac{v_c^2}{4\pi G r^2} \quad ; \quad v_c = \sqrt{2}\sigma \Rightarrow x=1.$$

$$\bar{F}_{\text{din}} = \frac{\alpha \ln \Lambda G M^2}{r^2}$$

Constante

La trayectoria espiral es instantáneamente circular:



$$\frac{dL}{dt} = -F_{\text{din}} r = -\alpha \ln \Lambda \frac{GM^2}{r}$$

$$L = Mvr \Rightarrow \frac{dL}{dt} = Mv \frac{dr}{dt}$$

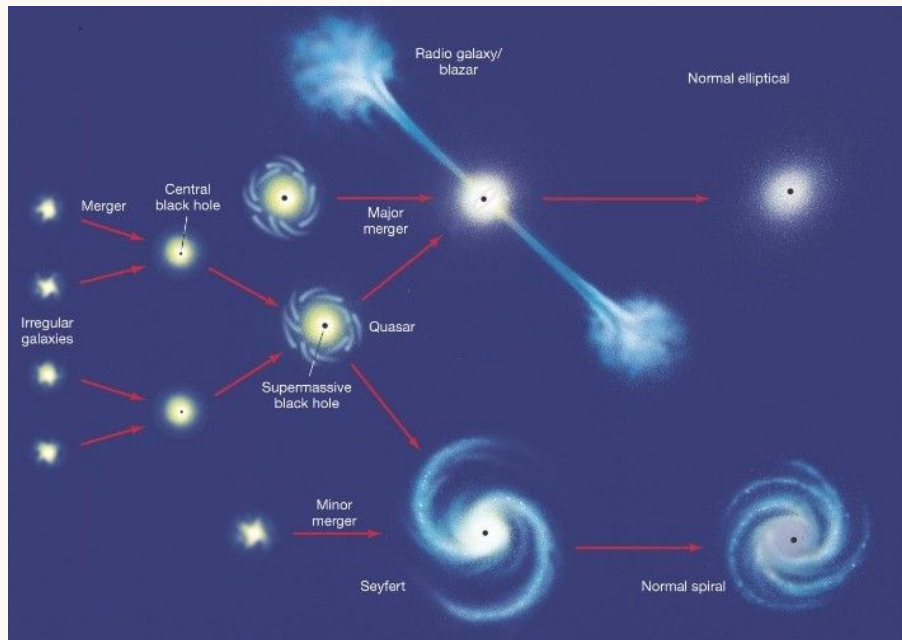
$$Mv \frac{dr}{dt} = -\alpha \ln \Lambda \frac{GM^2}{r}$$

tiempo de colapso

$$\int_0^R r dr = -\alpha \ln \Lambda \frac{GM}{v} \int_0^{t_{\text{col}}} dt$$

Radio del sistema

$$t_{\text{col}} = \frac{R^2 \sigma}{2\alpha \ln \Lambda G M} \sim 2-3 \text{ Gyr.}$$



Supongamos una galaxia de disco hospedada en un halo de DM.

$$M_d = m_d M_{\text{vir}}$$

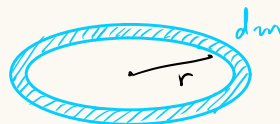
M_d : Masa del disco
 m_d : $\sim 0.05-0.1$
 M_{vir} : Masa del halo

Despreciamos la autogravitación del disco

$$\bar{J}_d = j_d \bar{J}_H$$

$\bar{J}_d$: Momento angular del disco
 j_d : Una fracción
 $\bar{J}_H$: Momento angular del halo

Suponiendo un halo isotérmico



$$d\bar{J}_d = v_{\text{vir}} r dm$$

$$\text{Recordando } \Sigma(R) = \Sigma_0 e^{-R/h}$$

$$dm = 2\pi R \Sigma(R) dR$$

$$\bar{J}_d = 2\pi v_{\text{vir}} \int_0^\infty R^2 \Sigma(R) dR$$

$$\bar{J}_d = 2M_d h v_{\text{vir}}$$

→ Momento angular total del disco.

¿Y el del halo?

$$\lambda = \frac{\bar{J}_d |E|^{1/2}}{G M_{\text{vir}}^{5/2}}$$

→ Parámetro de espín.

$$|E| = \frac{M v_{\text{vir}}^2}{2}$$

$$\lambda = 0.14$$

$$\Rightarrow h = \frac{\bar{J}_d}{M_d} \frac{\lambda}{\sqrt{2}} R_{\text{vir}}$$

→ Escala radial del disco que se debe colapsar en el halo.

Depende de las propiedades del halo.

